Тест 5

1. Вредност израза $\dfrac{\sqrt{12}-\sqrt{27}+\sqrt{75}}{\sqrt{12}+\sqrt{27}+\sqrt{75}}$ је:

   (А) $0,4$; (Б) $0,5$; (В) $0,6$; (Г) $\sqrt{\frac{10}{19}}$; (Д) $\frac{10}{19}$.

2. Скуп свих вредности функције $f(x)=x^4-4x^2+2$ је:

   (А) $[-6,\infty)$; (Б) $(-\infty,-2]$; (В) $[2,\infty)$; (Г) $[-2,\infty)$; (Д) $(-\infty,2]$.

3. Збир апсолутних вредности решења једначине $x^2=|5x-6|$ је:

   (А) 0; (Б) 5; (В) 7; (Г) 10; (Д) 12.

4. Скуп реалних решења неједначине $\sqrt{2x-10}<\sqrt{x+7}$ је:

   (А) $(-\infty,17)$; (Б) $(5,17)$; (В) $[5,17)$; (Г) $[5,\infty)$; (Д) $(17,\infty)$.

5. Област дефинисаности функције $f(x)=\ln\dfrac{2x+3}{x-2}$ је:

   (А) $\mathbb{R}\setminus\{2\}$; (Б) $(-\infty,-\frac{3}{2})\cup(2,\infty)$; (В) $(-\infty,-\frac{3}{2}]\cup(2,\infty)$;
   (Г) $(2,\infty)$; (Д) $\mathbb{R}\setminus\{-\frac{3}{2},2\}$.

6. Најмања вредност функције $f(x)=3|x-2|-|x+3|$ је:

   (А) 0; (Б) -3; (В) -5; (Г) -6; (Д) не постоји најмања вредност.

7. Ако су a, b и c нуле полинома x^3+x^2-4x+1, чему је једнако $a^2+b^2+c^2$?

   (А) 1; (Б) 5; (В) 8; (Г) -7; (Д) 9.

8. Колико има целих бројева у интервалу $[-10,10]$ који задовољавају неједнакост $|\frac{x}{3}-2|^{5x-x^2}\geqslant 1$?

   (А) 12; (Б) 14; (В) 15; (Г) 16; (Д) 17.

9. Имагинарни део комплексног броја $\dfrac{1+2i}{3-i}$ је:

   (А) $\frac{7}{10}$; (Б) $\frac{3}{5}$; (В) $\frac{1}{10}$; (Г) $\frac{1}{2}$; (Д) $-\frac{3}{10}$.

10. Реални део решења једначине $z+|z+2i|=2i+1$ је:

    (А) 5; (Б) $-\frac{15}{2}$; (В) 2; (Г) $\frac{17}{2}$; (Д) $-\frac{17}{2}$.

11. Колико је $\cos 105^\circ+\sqrt{3}\sin 105^\circ$?

    (А) $2\sin 75^\circ$; (Б) $\sqrt{3}$; (В) $\frac{1}{2}\sqrt{2}$; (Г) $\sqrt{2}$; (Д) 2.

12. Који је основни период функције $4\cos^3 2x-3\cos 2x$?

    (А) π; (Б) $\pi/2$; (В) $\pi/3$; (Г) $2\pi/3$; (Д) $\pi/6$.

13. Скуп свих решења неједначине $\sin 3x < 2\sin x$ у интервалу $[0, 2\pi)$ је:

(А) $(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}) \cup (\pi, \frac{7\pi}{6}) \cup (\frac{11\pi}{6}, 2\pi)$; (Б) $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}) \cup (\pi, \frac{7\pi}{6}) \cup (\frac{11\pi}{6}, 2\pi)$;
(В) $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}) \cup (\frac{11\pi}{6}, 2\pi)$; (Г) $(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}) \cup (\frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6})$;
(Д) $(0, \frac{\pi}{6}) \cup (\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}) \cup (\frac{11\pi}{6}, 2\pi)$.

14. Углови троугла су $\alpha = 15°$ и $\beta = 45°$, а његов полупречник описаног круга 1. Колика је површина троугла?

(А) $\dfrac{3-\sqrt{3}}{2}$; (Б) $\dfrac{3-\sqrt{3}}{4}$; (В) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$; (Г) $\dfrac{\sqrt{3}}{6}$; (Д) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{4}$.

15. Тетиве AB и CD круга са центром O су међусобно нормалне и секу се у тачки E. Ако је $AB = 6$, $CD = 7$ и $OE = 3$, полупречник круга је:

(А) $\frac{7}{4}\sqrt{5}$; (Б) $\sqrt{13}$; (В) $3\sqrt{2}$; (Г) 4; (Д) $\frac{11}{4}\sqrt{2}$.

16. Основа пирамиде је правоугли троугао са катетама $a = 35cm$ и $b = 12cm$. Свака бочна страна пирамиде нагнута је према равни основе под углом од $60°$. Тада је површина ове пирамиде

(А) $450\sqrt{2}cm^2$; (Б) $1260cm^2$; (В) $630cm^2$; (Г) $450\sqrt{3}cm^2$; (Д) $945cm^2$.

17. Растојање пресечне тачке правих $3x - 2y - 5 = 0$ и $x + 2y - 7 = 0$ од праве $3x - 4y + 15 = 0$ је једнако:

(А) 3; (Б) $\frac{16}{5}$; (В) $\frac{18}{5}$; (Г) 4; (Д) $\frac{24}{5}$.

18. Збир коефицијената праваца тангенти кружнице $x^2 + y^2 = 2$ које садрже пресечну тачку правих $x - y - 1 = 0$ и $x + y - 3 = 0$ је:

(А) 4; (Б) $-\sqrt{6}$; (В) $\sqrt{6}$; (Г) 2; (Д) $2\sqrt{6}$.

19. Други члан бесконачне опадајуће геометријске прогресије је 2, а збир свих њених чланова је 9. Колики је први члан прогресије, ако се зна да је он мањи од 6?

(А) 3; (Б) $\sqrt{12}$; (В) $\frac{8}{3}$; (Г) 4; (Д) 5.

20. Новчић се баца три пута. Колика је вероватноћа да он сва три пута падне на исту страну?

(А) 1/8; (Б) 1/6; (В) 1/3; (Г) 1/2; (Д) 1/4.